

Métodos Numéricos: Práctica 1

Método iterativo para el cálculo de la inversa de una matriz

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible, entonces el siguiente esquema numérico produce una sucesión de matrices que converge a la inversa ($A_k \rightarrow A^{-1}$ si $k \rightarrow \infty$):

$$\begin{cases} A_0 = \frac{A^*}{\text{tr}(AA^*)} \\ E_k = I - AA_{k-1}, \\ A_k = A_{k-1}(I + E_k + E_k^2), \quad k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Se pide:

1. Escribir una función de Matlab que implemente el método y tenga como criterio de parada: $k \geq K_{\max} \in \mathbb{N}$ o $\|AA_k - I\|_1 < \text{TOL}$, lo que antes ocurra. *Indicación:* para el cálculo de normas se puede usar el comando de Matlab `norm`.
2. Definir los valores de $K_{\max} > 10$, $0 < \text{TOL} \ll 1$ y $n > 2$. Generar una matriz aleatoria $n \times n$. Usar la función escrita en el apartado (1) para evaluar la inversa y comparar el resultado con el comando `inv` de Matlab *Indicación:* Calcular el error relativo $E_R = \|A_k - A^{-1}\|_1 / \|A^{-1}\|_1$ y sacarlo en pantalla.
3. Subir el script completo al CV (hora **límite 11:00**).

```

clear

Kmax = 20;    % maximo de iteraciones
TOL = 1e-5;   % tolerancia (criterio de parada)
n = 4;        % tamaño de matriz

A = randn(n);
[Ainv, k] = InversaIterativa(A, Kmax, TOL);

disp([num2str(k) ' iteraciones efectuadas'])
AinvExc = inv(A); % inversa exacta
Er = norm(Ainv - AinvExc,1)/norm(AinvExc,1);
disp(['Error relativo = ' num2str(Er)])

function [Ainv, k] = InversaIterativa(A, Kmax, TOL)
n = size(A,1);          % tamaño de A
Ainv = A'/trace(A*A'); % Valor inicial de la inversa
for k = 1:Kmax           % Como mucho Kmax iteraciones
    E = eye(n) - A*Ainv;
    if norm(E,1) < TOL % 2do criterio de parada
        break;
    end
    Ainv = Ainv*(eye(n) + E + E^2); % Actualizar la inversa
end
end

7 iteraciones efectuadas
Error relativo = 4.0172e-07

```